Universidad Nacional de San Martín

ECyT, Escuela de Ciencia y Tecnología.

Trabajo Práctico 1 - Investigación y Desarrollo de la Visión y Percepción (Neglect y DVC)

Ingeniería en Rehabilitación

1er Cuatrimestre 2026

Alumnos: Bagnato Ignacio, Ferreira Agustin, Garcia Irlanda y Rivero Ariel.

Docentes: Crespo Marcos y Alcar Ramiro

Fecha de entrega: 8 de abril de 2026

1. Introducción

El Accidente Cerebrovascular (ACV) es una de las principales causas de discapacidad neurológica y puede generar alteraciones en diversas funciones cognitivas y perceptuales. Entre ellas, los déficits en la atención visual y en el procesamiento de la información visual resultan especialmente relevantes, ya que afectan la capacidad del paciente para interactuar con su entorno de manera eficiente. Estas alteraciones tienen un impacto directo en la autonomía del paciente, afectando su desempeño en actividades de la vida diaria y su calidad de vida (Chen et al., 2020).

Uno de los trastornos más característicos en este contexto es el Neglect, el cual se manifiesta como una dificultad para atender a estímulos ubicados en un hemiespacio, generalmente contralateral a la lesión cerebral. Este déficit no implica una pérdida sensorial primaria, sino una alteración en los mecanismos atencionales (Heilman, Watson y Valenstein, 2012).

Además, los pacientes post-ACV pueden presentar disminución en la sensibilidad al contraste y enlentecimiento en los tiempos de respuesta, lo que impacta negativamente en la detección de estímulos visuales (Kerkhoff, 2000). Estudios clínicos han confirmado que estos pacientes presentan una reducción significativa en la sensibilidad al contraste, lo que dificulta la percepción en condiciones de bajo contraste y en entornos cotidianos (BMC Neurology, 2012). Estas alteraciones justifican el desarrollo de herramientas específicas para evaluar de manera objetiva estas funciones.

2. Investigación bibliográfica

La evaluación de funciones visuales en pacientes con daño neurológico se basa en paradigmas bien establecidos dentro de la psicofísica y la neuropsicología clínica. En particular, dos dimensiones fundamentales del procesamiento visual son la sensibilidad al contraste y la atención visual en entornos complejos.

La sensibilidad al contraste evalúa la capacidad del sistema visual para detectar diferencias de luminancia entre un estímulo y su fondo. A diferencia de la agudeza visual, esta medida resulta más sensible para detectar déficits funcionales, especialmente en pacientes con daño cerebral (Pelli & Bex, 2013). Diversos estudios han demostrado que pacientes post-ACV presentan una disminución significativa en la sensibilidad al contraste, lo que dificulta la detección de estímulos en condiciones de bajo contraste (Kerkhoff, 2000).

Por otro lado, la atención visual se evalúa comúnmente mediante tareas de búsqueda visual, en las cuales el sujeto debe identificar un estímulo objetivo entre múltiples distractores. La teoría de integración de características propuesta por Anne Treisman establece que la detección de objetos en escenas complejas requiere la participación de mecanismos atencionales que integren características visuales (Treisman & Gelade, 1980). En este sentido, el aumento en la cantidad de distractores incrementa la carga atencional y reduce la eficiencia en la detección.

En el ámbito clínico, estas tareas han sido utilizadas para evaluar trastornos como el Neglect, en el cual los pacientes presentan dificultades en la exploración visual y en la detección de estímulos en determinadas regiones del espacio (Heilman et al., 2012). Estudios experimentales han demostrado que tareas computarizadas de búsqueda visual con dificultad adaptativa permiten detectar estos déficits de manera sensible, especialmente al aumentar la complejidad visual.

Asimismo, en psicofísica experimental se emplean métodos adaptativos, como los procedimientos tipo staircase, que ajustan la dificultad del estímulo en función del desempeño del sujeto, permitiendo estimar de manera eficiente el umbral perceptual (Leek, 2001).

En conjunto, estos enfoques respaldan el uso de tareas que manipulan el contraste y la complejidad visual para evaluar de manera integrada funciones perceptuales y atencionales en pacientes post-ACV.

3. Descripción del test

El sistema fue desarrollado en Python utilizando la biblioteca Pygame, la cual permite la creación de interfaces gráficas interactivas y la captura de eventos en tiempo real. La aplicación presenta un entorno visual donde el usuario interactúa mediante el mouse, permitiendo registrar con precisión variables temporales y de desempeño.

3.1 Interfaz y flujo general

Al iniciar el programa, se despliega una ventana principal donde el usuario ingresa su nombre. Posteriormente, se presenta un menú con las distintas pruebas disponibles, permitiendo la selección mediante un clic del mouse.

El sistema funciona mediante un bucle de ejecución continuo en el que:

- Se actualiza la pantalla
- Se renderizan los estímulos visuales
- Se capturan eventos del usuario (mouse y teclado)
- Se procesan las respuestas en tiempo real

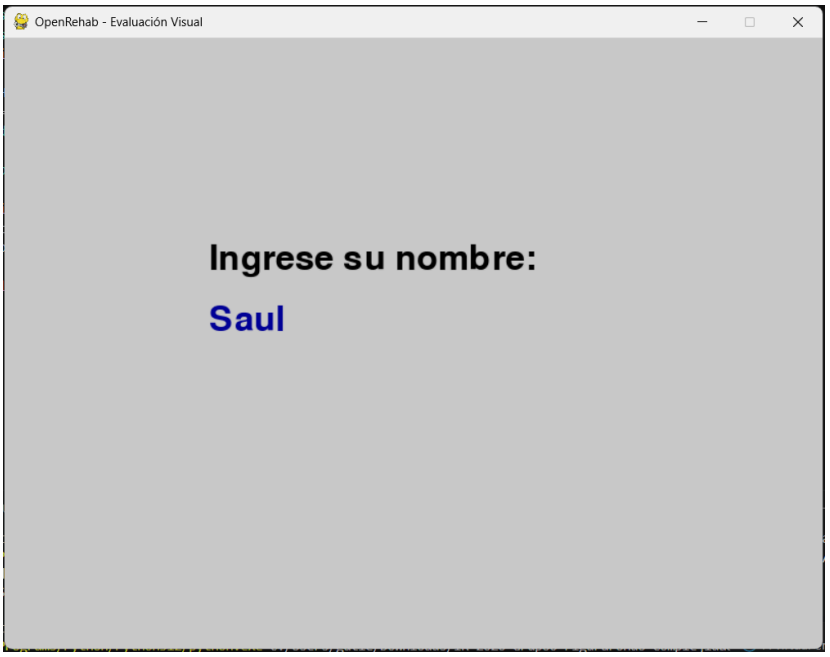

Figura 1: *Pantalla inicial del sistema OpenRehab correspondiente al ingreso de datos del usuario.*

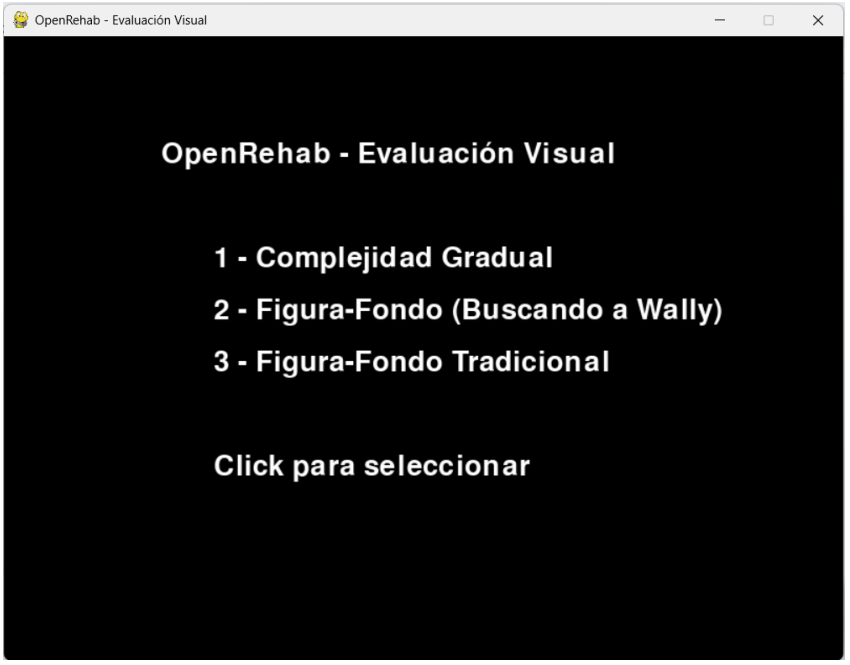

Figura 2: *Se presentan las distintas pruebas de evaluación visual disponibles, permitiendo al usuario seleccionar el módulo mediante interacción con el mouse.*

3.2 Implementación del módulo de Complejidad Gradual

En este módulo, el usuario debe identificar una figura objetivo presentada junto a múltiples distractores. La dificultad de la tarea se incrementa progresivamente mediante el aumento en la cantidad de estímulos y la similitud entre ellos.

A medida que aumenta la complejidad visual, el usuario debe emplear mayores recursos atencionales para discriminar el estímulo relevante, lo que permite evaluar la atención selectiva y la capacidad de filtrar información irrelevante. Estudios han demostrado que el incremento en el número de distractores reduce la eficiencia en la detección, especialmente en pacientes con alteraciones atencionales, como aquellos con neglect (Treisman y Gelade, 1980; Heilman et al., 2012).

Este paradigma simula situaciones reales en las que los objetos relevantes no se presentan de forma aislada, sino inmersos en entornos con múltiples estímulos.

El flujo de ejecución es el siguiente:

1. Se presenta el estímulo objetivo en el centro de la pantalla durante un tiempo fijo.
2. Luego, se generan múltiples objetos en posiciones aleatorias.
3. Cada objeto posee atributos como posición, color y tamaño.
4. Se incluye un único objeto marcado como objetivo.

El usuario debe identificar el estímulo correcto mediante un clic del mouse. El sistema calcula el tiempo de reacción como:

- Diferencia entre el momento de aparición de los estímulos y el clic del usuario

La detección de aciertos se realiza evaluando si la posición del clic se encuentra dentro del área del objeto, utilizando una condición geométrica basada en la distancia al centro.

Además, el sistema implementa un mecanismo de dificultad adaptativa, en el cual:

- El nivel aumenta ante respuestas correctas rápidas
- El nivel disminuye ante errores

Esto permite ajustar la complejidad de la tarea en función del desempeño del usuario.

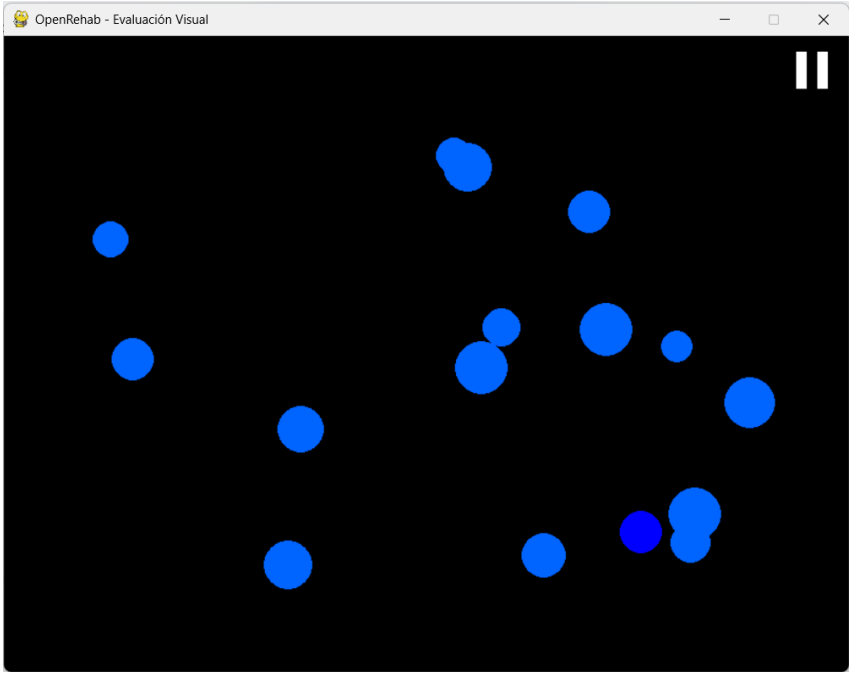

Figura 3: *Escenario de búsqueda visual con objetivo y distractores que aumentan en cantidad y similitud según la dificultad.*

3.3 Implementación del módulo Figura–Fondo

En este módulo, el sistema presenta un objeto objetivo que debe ser identificado dentro de un conjunto de estímulos visualmente similares. Para ello, se implementa un algoritmo adaptativo tipo staircase, en el cual la dificultad se ajusta dinámicamente en función del desempeño del usuario. Ante una respuesta correcta, el contraste disminuye, haciendo la tarea más difícil; mientras que ante un error o la ausencia de respuesta, el contraste aumenta.

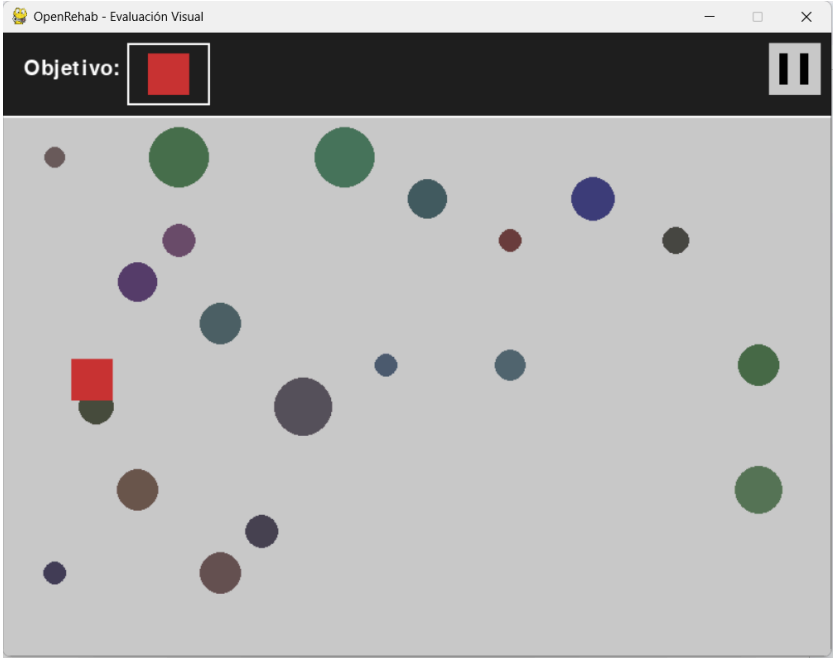

Figura 4: *Ejemplo del módulo figura-fondo, donde el usuario debe identificar un objeto objetivo dentro de una escena con alta densidad de distractores.*

Para aumentar la dificultad:

- Se incrementa la cantidad de distractores
- Se utilizan colores y formas similares al objetivo
- Se distribuyen los estímulos en una grilla para aumentar la densidad visual

El sistema registra:

- Tiempo de reacción
- Aciertos y errores

Además, se incorporan estímulos auditivos como retroalimentación inmediata, reforzando la interacción del usuario.

3.4 Implementación del módulo de sensibilidad al contraste

En este módulo, el sistema genera un fondo con ruido visual y un objeto cuya diferencia de color respecto al fondo está controlada por un parámetro de contraste.

La dificultad se ajusta mediante la variación de este parámetro, reduciendo progresivamente la diferencia entre figura y fondo.

El sistema evalúa la respuesta del usuario calculando la distancia entre el punto de clic y la posición del objeto. Si esta distancia es menor al radio del estímulo, se considera un acierto.

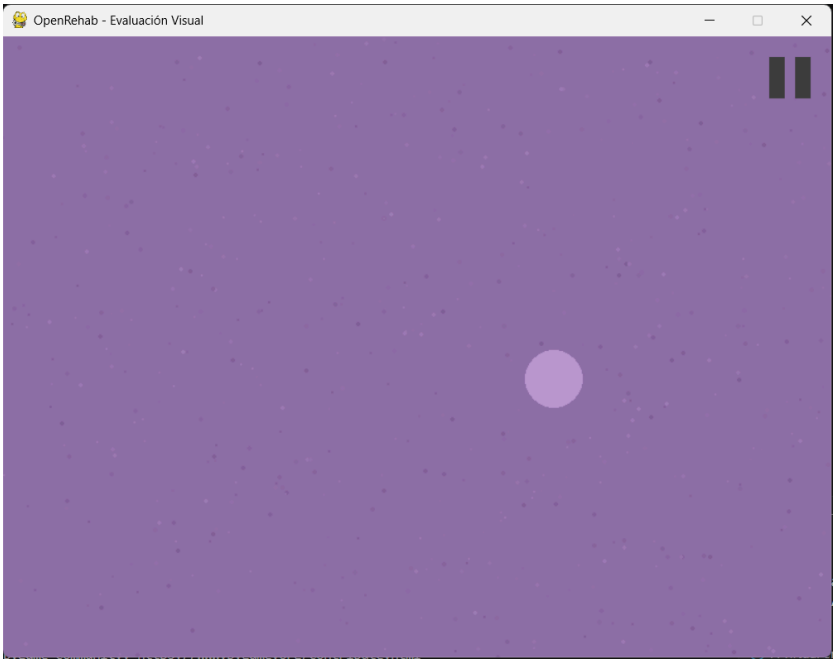

Figura 5: *Ejemplo del módulo de sensibilidad al contraste, donde el estímulo objetivo presenta una diferencia mínima de color respecto al fondo con ruido visual.*

A partir de las respuestas, se estima el umbral de contraste mínimo detectable por el usuario.

3.5 Registro y almacenamiento de datos

Durante la ejecución de cada test, el sistema almacena:

- Tiempos de reacción
- Resultados (aciertos/errores)
- Nivel alcanzado

Al finalizar la prueba, los datos se procesan y se exportan en formato JSON, permitiendo su análisis posterior.

Además, el sistema incluye mecanismos de robustez que permiten guardar datos parciales en caso de interrupciones, garantizando la integridad de la información recolectada.

4. Métricas definidas

Para evaluar el desempeño del usuario se definieron diversas métricas cuantitativas.

El tiempo de reacción se define como el intervalo entre la aparición del estímulo y la respuesta del usuario. Esta métrica es ampliamente utilizada como indicador de la velocidad de procesamiento cognitivo. En población sana, los tiempos de reacción en tareas visuales simples suelen encontrarse entre 250 y 800 milisegundos (Luce, 1986), mientras que en pacientes con ACV pueden observarse valores significativamente mayores.

La tasa de aciertos corresponde a la proporción de respuestas correctas respecto del total de ensayos, y permite evaluar la precisión perceptual. Valores elevados indican buen desempeño, mientras que valores bajos pueden reflejar dificultades en la atención selectiva o en la discriminación figura–fondo.

Los errores representan respuestas incorrectas, mientras que los timeouts corresponden a ensayos sin respuesta dentro del tiempo límite. Ambos indicadores son relevantes para evaluar dificultades en la discriminación visual ya sea por la incapacidad de detectar un estímulo o por la confusión entre figura y fondo.

En el módulo de complejidad gradual, la métrica principal es el nivel máximo de complejidad alcanzado, que refleja la capacidad del usuario para identificar un estímulo relevante en entornos con múltiples distractores.

En el módulo de figura–fondo, la métrica principal es el umbral de contraste, que permite estimar la sensibilidad visual del sujeto. En sujetos sanos, este umbral suele ser bajo, mientras que en pacientes con alteraciones visuales puede ser significativamente mayor.

En conjunto, estas métricas permiten obtener una evaluación integral del desempeño visual, considerando tanto la precisión como la velocidad y la capacidad de adaptación a condiciones de mayor dificultad.

5. Conclusión

Este trabajo nos permitió el desarrollo de una herramienta interactiva orientada a la evaluación objetiva de funciones visuales en pacientes post-ACV, integrando fundamentos de la neuropsicología y la psicofísica experimental en un entorno computacional accesible.

A través de la implementación de distintos módulos de evaluación, fue posible abordar de manera complementaria aspectos clave del procesamiento visual, tales como la atención selectiva, la discriminación figura–fondo y la sensibilidad al contraste. La incorporación de mecanismos de dificultad adaptativa permitió ajustar dinámicamente las tareas al desempeño del usuario, favoreciendo una medición más precisa de sus capacidades.

Asimismo, el sistema desarrollado no solo permite registrar métricas cuantitativas como tiempos de reacción, tasa de aciertos y niveles alcanzados, sino que también garantiza la trazabilidad de los datos mediante su almacenamiento estructurado, facilitando su posterior análisis clínico.

En conjunto, la herramienta propuesta constituye una base sólida para el desarrollo de sistemas de evaluación digital en el ámbito de la rehabilitación neurológica, con potencial de ser utilizada tanto en contextos clínicos como en entornos de investigación. Futuras mejoras podrían incluir la validación con población clínica real y la integración con otros dispositivos de adquisición de señales, ampliando así su alcance y aplicabilidad.

6. Bibliografía

- Heilman, K. M., Watson, R. T., & Valenstein, E. (2012). *Neglect and related disorders*. In *Clinical neuropsychology* (5th ed.). Oxford University Press.
- Kerkhoff, G. (2000). Neurovisual rehabilitation: Recent developments and future directions. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 68*(6), 691–706.
- Leek, M. R. (2001). Adaptive procedures in psychophysical research. *Perception & Psychophysics, 63*(8), 1279–1292.
- Luce, R. D. (1986). *Response times: Their role in inferring elementary mental organization*. Oxford University Press.
- Pelli, D. G., & Bex, P. (2013). Measuring contrast sensitivity. *Vision Research, 90*, 10–14.
- Treisman, A., & Gelade, G. (1980). A feature-integration theory of attention. *Cognitive Psychology, 12*(1), 97–136.
- BMC Neurology (2012). Visual contrast sensitivity in stroke patients. https://doi.org/10.1186/1471-2377-12-90